

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра ИС

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»
Тема: Клавиатура IBM PC. Использование прерываний

Выполнил:

Климаш И.В.

Преподаватель:

Подклетнов С.Г.

Санкт-Петербург

2025

Теоретические сведения

Клавиатура персонального компьютера содержит специальный встроенный микропроцессор. Он при каждом нажатии и отпускании клавиши определяет ее порядковый номер и помещает его в порт 60h специальной электронной схемы - программируемого периферийного интерфейса (ППИ). Далее этот код будем называть скэн-кодом. Скэн-код в первых 7 битах содержит порядковый номер нажатой клавиши, а восьмой бит равен 0, если клавиша была нажата (прямой скэн-код), и равен 1, если клавиша была отпущена (обратный скэн-код). Буфер BIOS для записи кодов клавиш занимает 32 байта оперативной памяти с адреса 40:1Eh до 40:3Eh. Запись информации в буфер выполняет ISR BIOS прерывания 9, чтение - функции ISR BIOS прерывания 16h.

Буфер клавиатуры рассчитан на 15 нажатий клавиш, генерирующих двухбайтовые коды и поэтому имеет 30 байт для кодов клавиш и еще два дополнительных байта, которые резервируются под двухбайтовый код для клавиши ENTER. MS-DOS имеет целую группу функций прерывания 21h для выполнения ввода информации с клавиатуры. Последовательность действий системы при вводе с клавиатуры такова. Функция MS-DOS вызывает драйвер клавиатуры, передавая ему запрос на ввод одного символа из буфера клавиатуры. Драйвер, выполняя запрос, обращается к нужной функции прерывания 16h BIOS. ISR BIOS прерывания 16h читает из буфера клавиатуры нужное слово и передает в драйвер. Драйвер возвращает байт (обычно младший) в MS-DOS.

Транзисторы и Резидентные программы.

Современные вычислительные системы представляют собой сложное единство аппаратного обеспечения (hardware) и программного обеспечения (software). Два понятия, вынесенных в заголовок — «транзистные» и «резидентные программы» — идеально иллюстрируют эту взаимосвязь. Если транзисторы являются фундаментальными «кирпичиками», из которых построены все процессоры и память, то резидентные программы — это один из исторически важных классов программ, демонстрирующий, как программный код может тесно взаимодействовать с аппаратурой для выполнения специфических задач.

Современные вычислительные системы представляют собой сложное единство аппаратного обеспечения (hardware) и программного обеспечения (software). Два понятия, вынесенных в заголовок — «транзистные» и «резидентные программы» — идеально иллюстрируют эту взаимосвязь. Если транзисторы являются фундаментальными «кирпичиками», из которых построены все процессоры и память, то резидентные программы — это один из

исторически важных классов программ, демонстрирующий, как программный код может тесно взаимодействовать с аппаратурой для выполнения специфических задач.

Резидентная программа (англ. Terminate and Stay Resident, TSR) — это программа, которая после завершения своего основного выполнения не выгружается из оперативной памяти, а остается в ней резидентной («живущей»), ожидая определенного события для своей активации. Принцип работы: пользователь запускает программу, программа инициализируется, настраивает свои обработчики и сохраняет свой код в памяти, программа «завершается» с точки зрения операционной системы, освобождая часть ресурсов, но ее критическая часть остается в ОЗУ, при наступлении заранее определенного события (например, нажатие «горячей клавиши» или получение данных с модема) резидентная программа «просыпается», перехватывает управление, выполняет свою задачу и возвращает управление прерванной программе.

Для работы TSR-программ использовались низкоуровневые механизмы: векторы прерываний, это адреса в памяти, где хранятся указатели на процедуры-обработчики прерываний (например, от клавиатуры, таймера, диска). TSR-программа подменяла стандартный вектор прерывания на адрес своего кода, получая таким образом контроль над системой. «Горячие клавиши»: Программа перехватывала прерывание от клавиатуры, проверяла каждую нажатую клавишу и, если обнаруживала заданную комбинацию, активировалась.

Транзисторы и резидентные программы представляют собой две стороны одной медали: аппаратную и программную. Транзисторы, являясь физической основой вычислений, обеспечили возможность существования сложного ПО. Резидентные программы, в свою очередь, были решением для однозадачных систем, позволившим реализовать подобие многозадачности и мгновенного доступа к функциям. Хотя классические TSR-программы остались в прошлом, принципы, которые они использовали, живы и воплотились в современных службах, драйверах и фоновых приложениях. Понимание этой эволюции позволяет лучше оценить архитектуру современных вычислительных систем, где невидимая работа миллионов транзисторов и резидентных служб обеспечивает удобство и мощь, к которым мы привыкли.

Цель работы.

Изучение возможностей работы с клавиатурой, ознакомление со стандартными средствами библиотеки C++ и средствами системы прерываний DOS и BIOS, обслуживающими клавиатуру.

Задание на лабораторную работу.

1. Разработать, написать и отладить программу управления перемещением символа "*" в пределах заданного на экране окна.

Вариантное задание представлено на рисунке 1.

10	15	10	65	20	Пошаговое	Все направле- ния	INT 21h
----	----	----	----	----	-----------	----------------------	---------

Рисунок 1 – Вариантное задание

2. Изменить программу, заменив стандартные функции библиотеки C++ своими.

Пример запуска программы

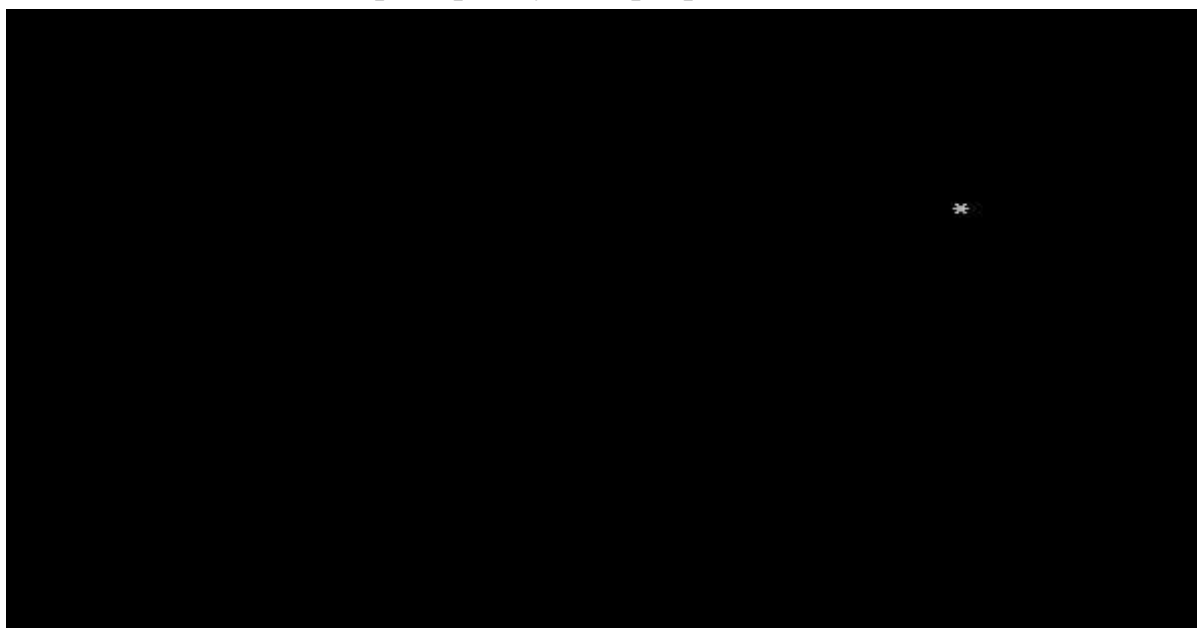


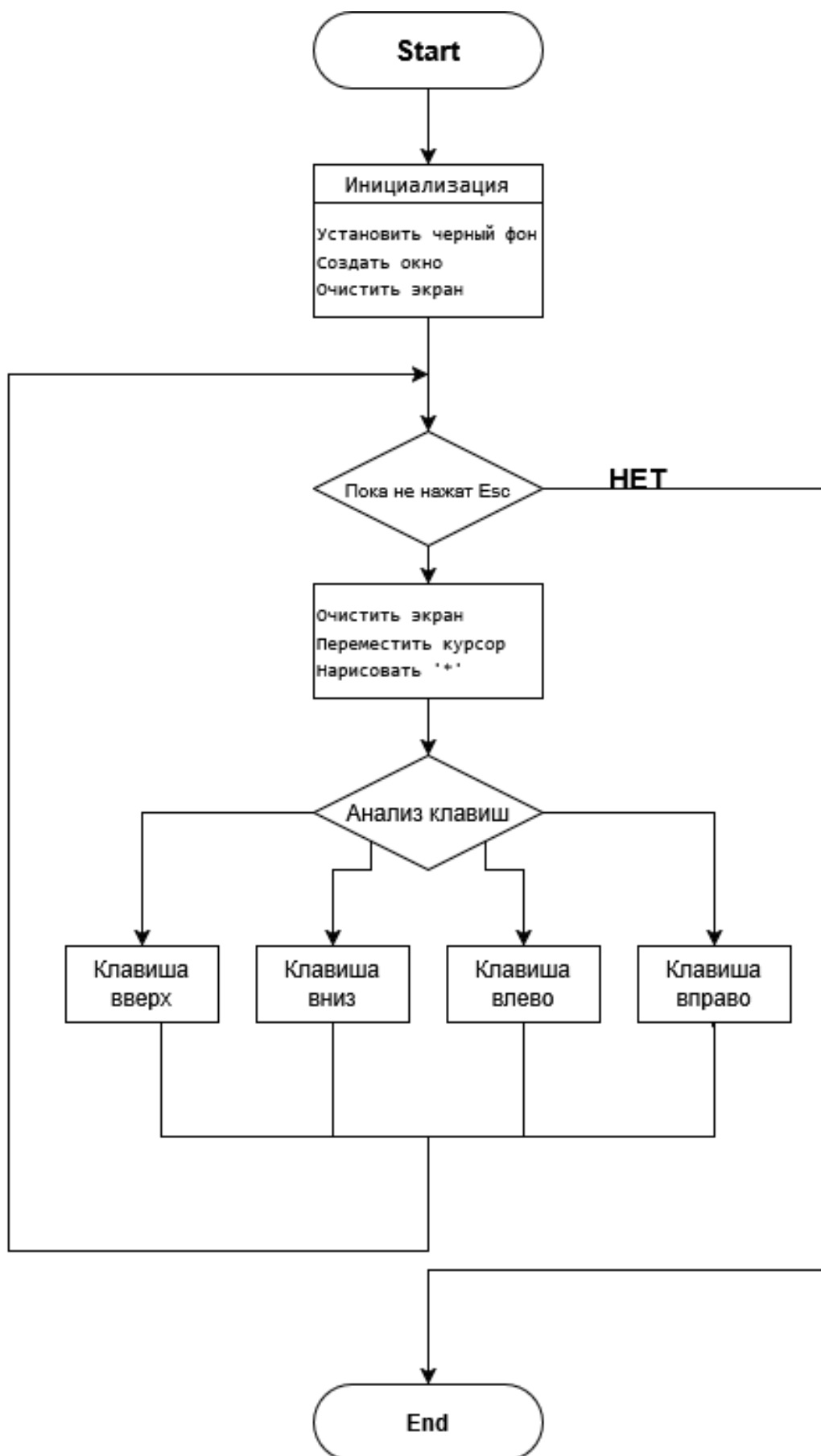
Рисунок 2 – Пример запуска программы

```
C:\TURBOC3\BIN>TC C:\TURBOC3\Projects\main.cpp
```



Рисунок 3 – Пример запуска программы

Схема Алгоритма



Рабочий код

```
#include "dos.h"

#include "conio.h"

#include "stdio.h"


int code();


int main() {

    int x = 1, y = 1, ch = 0;

    textbackground(BLACK);

    window(15, 10, 65, 20);

    clrscr();


    do {

        clrscr();

        gotoxy(x, y);

        putch('*');


        ch = code();


        switch (ch) {

            case 72:

                if (y > 1) y--;

                break;

            case 80:

                if (y < 10) y++;
```

```

        break;
    case 75:
        if (x > 1) x--;
        break;
    case 77:
        if (x < 50) x++;
        break;
    }

} while (ch != 27);

return 0;
}

int code() {
    union REGS r;
    r.h.ah = 0x7;
    int86(0x21, &r, &r);
    return r.h.al;
}

```

Вывод

В ходе данной лабораторной работы были изучены возможности работы с клавиатурой, ознакомились со стандартными средствами библиотеки C++ и средствами системы прерываний DOS и BIOS, обслуживающими клавиатуру.